

Direzione Tecnica
Direttore

DPC Loc. E464

Rev. 00 del 25/05/2018

in vigore dalle ore 0,01 del 11/06/18

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI CIRCOLAZIONE DELLE LOCOMOTIVE ELETTRICHE E464 SUL SISTEMA FERROVIARIO NAZIONALE EMISSIONE PER PROVE

ANNULLANO E SOSTITUISCONO	INTEGRANO

Le presenti DPC vengono emesse per l'effettuazione delle prove sulle loco E464.

Le presenti DPC emanate dalla Direzione Tecnica di Trenitalia devono:

- essere applicate per trasferimenti e prove in linea delle loco E464 sul Sistema Ferroviario Nazionale;
- essere conosciute ed osservate scrupolosamente da parte degli agenti addetti alla condotta per prove e trasferimenti delle loco E464, con l'avvertimento che, **notando un qualunque comportamento del veicolo diverso da quello atteso, l'AdC deve attivare la frenatura d'urgenza fino all'arresto.**

In particolare le DPC sono costituite da:

- **una parte generale** contenente i punti previsti dalla COCS 27/DT – “Procedura per la predisposizione e l'emanazione delle Disposizioni Particolari di Circolazione del materiale rotabile” (non consegnata all'Agente di Condotta - AdC) e comune a tutti i veicoli;
- **un allegato per ciascun veicolo in prova** riportante gli eventuali scostamenti rispetto ai punti contenuti nella parte generale.

I paragrafi nella parte generale delle DPC sono indicate “Per memoria”, qualora non applicabili per i veicoli in prova.

Le attività di prova si svolgono sotto la responsabilità del Verificatore Indipendente di Sicurezza (VIS) nel rispetto della specifica Procedura Generale di Prova dallo stesso elaborata.

Il VIS sarà presente a tutte le prove con il ruolo di Capo Prova con compiti di coordinamento delle attività previste, di vigilanza sul rispetto delle procedure generali di prova e del rispetto dei vincoli di sicu-

rezza, di gestione della salita di velocità, di rimozione dei monitoraggi, di gestione degli accessi a bordo e di redazione di resoconti giornalieri delle prove.

L'equipaggio di condotta deve essere formato da due agenti abilitati alla condotta, uno dei quali con ruolo di Incaricato Treno, figura professionale individuata ai sensi del § 8.3.3. delle Linee Guida 1/2017 ANSF - "Linee guida per il rilascio dell'autorizzazione di messa in servizio dei veicoli e sottosistemi strutturali e dell'autorizzazione all'utilizzo di applicazioni generiche, prodotti generici e componenti.

L'Incaricato Treno rappresenta il Referente di Trenitalia che tiene i rapporti con il Capo Prova VIS e il Regolatore della Circolazione per la notifica all'AdC delle specifiche prescrizioni e modalità operative per l'esecuzione delle prove.

<i>Tavola delle revisioni</i>		
N° REV.	Data	DESCRIZIONE DELLA MODIFICA
00	25/05/2018	Emissione per prove

INDICE

1	CARATTERISTICHE TECNICHE.....	5
1.1	Composizione.....	5
1.2	Circolabilità – Velocità Massima.....	6
1.2.1	Prescrizioni particolari per l'esercizio delle locomotive in doppia captazione	6
1.3	Caratteristiche	7
2	APPARECCHIATURE DI BORDO	7
2.1	Sistema Tecnologico di Bordo (STB)	7
3	IMPIEGO DEI ROTABILI IN ESERCIZIO.....	8
3.1	Manualistica	8
3.2	Dotazioni di bordo particolari	8
3.3	Freno.....	8
3.3.1	Comando del freno continuo automatico.....	8
3.3.2	Prova del freno	8
3.3.3	Comando frenatura di emergenza	9
3.3.4	Stazionamento – Immobilizzazione.....	9
3.3.5	Dispositivo di variazione del regime di frenatura.....	9
3.4	Comando e controllo porte	9
3.4.1	Lateralizzazione porte e prova di omogeneità su condotta a 18 poli.....	10
3.5	Antincendio	10
3.6	Telecomando/Comando Multiplo	11
3.6.1	Sistema di telecomando/comando multiplo	11
3.6.2	Avaria al telecomando	11
3.6.3	Avaria al comando multiplo	11
3.7	Unione tra rotabili dotati di Aggancio Automatico	11
3.8	Avaria Lubrificazione Riduttori	12
3.9	Erogazione del REC/Accesso ai comparti AT	12
3.10	Parking.....	12
3.11	Accesso alle cabine di guida	13
3.12	Utilizzo del bagagliaio.....	13
4	ALTRI DISPOSITIVI	14
4.1	Dispositivo di comunicazione viaggiatori/personale del treno.....	14
4.2	Dispositivi particolari installati sulla E464-508 e dalla 539 in poi	14
4.2.1	Dispositivo di abbassamento pantografi.....	14
4.2.2	Allarme Passeggeri Neutralizzabile (APN) su condotta a 9 poli e 18 poli.....	14
4.2.3	Comando del Freno Elettropneumatico (FEP) su condotta a 9 poli	15
5	PROVVEDIMENTI PARTICOLARI DI CIRCOLAZIONE.....	16
5.1	Disposizioni particolari per l'abilitazione del BM “Principale” e “Ausiliario”	16
5.2	Traino, invio in composizione	16
5.3	Stazione di Brennero – Disposizioni particolari per i convogli in doppia captazione.....	16
5.3.1	Partenza dalla stazione di Brennero verso Bolzano	16
6	SOCCORSO	17
7	DISPOSIZIONI FINALI.....	19
	ALLEGATO 1 – CONDIZIONI APPLICATIVE PER IL VEICOLO DI PROVA E464-215	20

1 CARATTERISTICHE TECNICHE

1.1 Composizione

Le locomotive E464 sono locomotive elettriche alimentate alla tensione nominale di 3 kVcc, della potenza massima di 3500 kW; possono essere utilizzate anche a potenza ridotta sotto la tensione nominale di 1,5 kVcc.

Il rodiggio è del tipo Bo - Bo.

La locomotiva è dotata di una sola cabina di guida, lato testata aerodinamica, accessibile oltre che dalle porte di servizio esterne, anche dal bagagliaio attraverso un corridoio di servizio.

Al bagagliaio si può accedere dalla prima carrozza unita alla locomotiva lato testata piana tramite l'intercomunicante. Il bagagliaio è dotato di due porte di servizio esterne scorrevoli (una per ciascuna fiancata) inserite nel circuito di controllo del blocco porte.

Nel bagagliaio è presente un banco di manovra "ausiliario", che risulta protetto e inaccessibile quando non utilizzato e 9 ganci di ancoraggio per il trasporto delle biciclette.

Le E464 sono dotate di Aggancio Automatico lato testata aerodinamica e di organi di trazione e repulsione di tipo tradizionale lato testata piana.

La locomotiva è predisposta per il telecomando da carrozza pilota e per il comando multiplo da altra locomotiva E464 a mezzo cavo a 18 conduttori e cavo a 78 conduttori in modo da realizzare le seguenti configurazioni reversibili:

Configurazione del treno di tipo a)

- Composta da una locomotiva e da una carrozza pilota, con interposte un numero variabile di carrozze.

Configurazione del treno di tipo b)

- Composta da due locomotive collegate in comando multiplo alle estremità con interposte un numero variabile di carrozze.

Configurazione del treno di tipo c)

- Realizzata da due convogli composti ciascuno da locomotiva e carrozza pilota (configurazione tipo a) uniti tra loro.

In tutte le configurazioni devono essere applicati all'intero convoglio i limiti imposti dalle disposizioni vigenti rispetto al numero massimo di carrozze ammesse in relazione alla tipologia utilizzata.

L'unione tra i vari rotabili deve avvenire utilizzando organi di trazione di tipo omogeneo.

1.2 Circolabilità – Velocità Massima

Le E464 sono ammesse a circolare nelle composizioni indicate al punto 1.1. sulle linee della Infrastruttura Ferroviaria Nazionale alle condizioni e prestazioni stabilite dal Gestore Infrastruttura e riportate nei Fascicoli Linea/Fascicoli Orario.

1.2.1 Prescrizioni particolari per l'esercizio delle locomotive in doppia captazione

Nelle configurazioni tipo b) e c) la velocità massima ammessa in esercizio è di **140 km/h**.

Su determinate linee autorizzate dal Gestore Infrastruttura con apposita prescrizione¹ e riportate nella tabella successiva, i treni aventi in composizioni due locomotive in doppia captazione sono ammessi a circolare alla velocità massima di **160 km/h** purché le locomotive non siano disposte contigue; in quest'ultimo caso la massima velocità ammessa rimane di **140 km/h**.

DTP	FL	Linea	DTP	FL	Linea
Torino	2	Modane – Torino	Firenze	92	Firenze - Attigliano (LL)
	3	Torino – Alessandria		92	Firenze - PC Bassano (DD)
	4	Torino – Novara		94	Prato – Firenze
	8	Torino – Savona		96	Livorno - Montalto di Castro
Milano	22	Novara – Milano		97	Firenze – Livorno
	29	Milano – Brescia		99	La Spezia – Livorno
Verona	35	Milano – Piacenza	Ancona	102	Rimini – Ancona
	32	Milano – Tortona		103	Ancona – Pescara
	33	Alessandria – Piacenza		104	Pescara – Termoli
	42	Brennero – Bolzano		105	Ancona – Fabriano
	43	Bolzano – Verona	Roma	106	Orte – Foligno
Venezia	43	Verona - Poggio Rusco		112	Montalto di Castro – Roma
	46	Brescia – Verona		114	PC Bassano - Roma (DD)
	46	Verona – Vicenza		116	Roma – Cassino
Trieste	52	Latisana - Venezia Mestre		117	Roma – Formia
	53	Venezia Mestre – Padova	Napoli	122	Formia – Napoli
	53	Vicenza – Padova		123	Napoli – Battipaglia
	57	Venezia Mestre – Sacile		123	Napoli - Salerno (via linea Monte Vesuvio)
	58	Padova – Occhiobello		125	Cassino – Caserta
Genova	62	Tarvisio Boscoverde – Udine	Bari	132	Termoli – Bari
	63	Udine – Sacile		142	Battipaglia - Reggio C.
Bologna	73	Alessandria – Arquata	Palermo	152	Messina – Catania
	73	Tortona – Arquata		153	Messina – Palermo
	74	Genova – Savona			
	75	Savona – Ventimiglia			
Bologna	82	Piacenza – Bologna			
	84	Bologna – Rimini			
	86	Occhiobello - Bologna			
	87	Bologna – Prato			

¹ Nota RFI-DTC\A0011 | P\2012\0003116 del 24/10/2012 non consegnata al personale.

DTP	FL	Linea	DTP	FL	Linea
	88	Poggio Rusco – Bologna			

1.3 Caratteristiche

Velocità massima	160 km/h
Massa reale	72 t
Massa virtuale	72 t
Massa frenata con freno continuo	65 t ⁽¹⁾
Massa frenata con freno di stazionamento a molla	25 t ⁽²⁾
Rapporto di trasmissione	1/5,015
⁽¹⁾ Valore riferito alla posizione “P” del dispositivo di variazione del regime di frenatura.	
⁽²⁾ Il valore indicato della massa frenata con freno di stazionamento a molla, è quello relativo a tutte le unità frenanti di detto freno in opera sulla locomotiva (una unità frenante per asse per un totale di 4 unità).	

2 APPARECCHIATURE DI BORDO

2.1 Sistema Tecnologico di Bordo (STB)

Le locomotive E464 sono equipaggiate con le seguenti apparecchiature di sicurezza:

- Sotto Sistema di Bordo (SSB) SCMT;
- Funzione Vigilante (integrata nel SSB) che realizza il “controllo treno fermo” e il controllo della vigilanza dell’agente di condotta;
- Apparecchiatura per la Registrazione Cronologica degli eventi DIS (Driver Information System);
- CAB RADIO GSM-R.

Sulle locomotive E464 è in corso la modifica del Sotto Sistema di Bordo (SSB-SCMT) per l’installazione:

- della scheda di controllo della reiterazione della funzione “Vigilanza” che interagisce con una serie di organi posti in cabina di guida normalmente utilizzati dal PdC durante la condotta;
- della funzionalità Velocità Modulo Condotta (VMC).

Sul Libro di bordo delle loco E464 modificate, nella sezione “Modifiche ed esperimenti” della Scheda delle Condizioni di Stato, deve essere riportata, da parte dell’Impianto di Manutenzione assegnatario del veicolo, la seguente dicitura: *Sotto Sistema di Bordo (SSB-SCMT) integrato con scheda di reiterazione della funzione di “Vigilanza” e funzionalità VMC*”.

Sulle locomotive E464 modificate come sopra il commutatore E-VIG deve essere posto su “Inserito”.

Le specifiche procedure di utilizzo delle suddette apparecchiature sono riportate nel Manuale STB di

Trenitalia e nella Manualistica di Bordo.

3 IMPIEGO DEI ROTABILI IN ESERCIZIO

3.1 Manualistica

La locomotiva è dotata di:

- **Manuale di Condotta (MC)**, in cui sono riportate le prescrizioni che il personale di condotta deve adottare nel normale esercizio relativamente alla messa in servizio, alle modalità di condotta ed allo stazionamento del rotabile;
- **Guida di Depannage Informatica (GDI)**, visualizzabile sul monitor diagnostico della locomotiva;
- **Guida di Depannage Allegata (GDA)**, in cui sono riportate le prescrizioni che il personale di condotta deve adottare in caso di anomalie al rotabile.

3.2 Dotazioni di bordo particolari

La locomotiva E464 ha in dotazione:

- 8 staffe in lega di alluminio poste nel bagagliaio in una apposita cassa metallica;
- Libro di bordo unificato con scheda delle condizioni di stato;
- Una sola chiave per l'abilitazione dei banchi di manovra.

3.3 Freno

3.3.1 Comando del freno continuo automatico

Il comando del freno continuo automatico è realizzato dal banco di manovra principale con rubinetto di comando del freno di tipo elettronico; l'utilizzo del rubinetto in funzione "depannage" deve essere limitato al raggiungimento del termine corsa.

3.3.2 Prova del freno

La prova del freno continuo della locomotiva va eseguita con le modalità previste dalla IEFCA Trenitalia.

Per le configurazioni indicate al punto 1.1 la prova del freno continuo deve essere eseguita con le mo-

dalità previste dall'IEFCA Trenitalia per i treni navetta.

Inoltre, per le composizioni previste dalla DEIF 22 r.v., dotate di apposita strumentazione di bordo, la prova del freno strumentale tipo D deve essere eseguita come disposto dalla suddetta DEIF.

3.3.3 Comando frenatura di emergenza

Per il comando della frenatura di emergenza può essere utilizzato anche il pulsante a fungo posto, su entrambi i banchi di manovra (in sostituzione del rubinetto di emergenza), denominato "comando freno emergenza".

L'azionamento di tale pulsante provoca la scarica della condotta generale. Il pulsante in seguito all'azionamento permane nella posizione stabile di "premuto", se non opportunamente riarmato.

3.3.4 Stazionamento – Immobilizzazione

Lo stazionamento della locomotiva deve essere assicurato tramite l'impiego del freno di stazionamento a molla secondo le istruzioni riportate sul Manuale di Condotta (MC). Il comando è ottenibile da appositi pulsanti di inserzione e disinserzione posti sulla pulsantiera del banco di manovra "principale" e all'esterno della locomotiva in appositi vani (chiusi con chiave quadra), all'interno delle carenature di entrambe le fiancate. La disattivazione del freno a molla, tramite la manovra dei pulsanti anzidetti, è possibile nella condizione di Condotta Principale e Condotta Generale alimentate o anche solo con quest'ultima alimentata, purché il distributore del freno della locomotiva sia inserito.

L'isolamento pneumatico (parziale o totale) del freno di stazionamento, tramite gli appositi rubinetti e/o la relativa disattivazione mediante azionamento dei tiranti sulle unità frenanti, potrà essere effettuato nel rispetto e nelle modalità previste dalla Manualistica di Bordo.

3.3.5 Dispositivo di variazione del regime di frenatura

Il dispositivo di variazione del regime di frenatura (P-R) di cui la locomotiva è dotata deve essere mantenuto in **Posizione P** - Regime di Frenatura tipo Viaggiatori - indipendentemente dal tipo di materiale rimorchiato.

Attualmente non è consentito l'uso della **Posizione R**.

3.4 Comando e controllo porte

La locomotiva E464 è atta al comando e controllo porte in cabina di guida.

Le due porte di servizio scorrevoli del bagagliaio sono inserite nel circuito di controllo centralizzato chiusura porte in cabina di guida (Blocco Porte).

3.4.1 Lateralizzazione porte e prova di omogeneità su condotta a 18 poli

Le locomotive E464-508 e dalla 539 in poi oltre al comando e controllo porte su condotta a 78 poli, sono dotate di sistema di lateralizzazione porte su condotta a 18 poli da attivare a cura del PdC.

Il dispositivo deve essere inserito:

- durante le corse di collaudo;
- in composizione ai complessi “Vivalto” in cui la funzione possa essere utilizzata come riportato sul Libro di Bordo della carrozza pilota;
- in composizione alle carrozze dei treni DPN/I come disciplinato dalla apposita DEIF.

Per il funzionamento del sistema di lateralizzazione a 18 poli sono necessari:

- BM abilitato,
- telecomando TCN attivo,
- commutatore dei fanali del veicolo Master in posizione “Bianco-Bianco” o “Bianco-Rosso”,
- commutatore dei fanali dell'ultimo veicolo in posizione “Rosso-Rosso”.

Per inserire la lateralizzazione su condotta a 18 poli occorre premere il pulsante a luce BLU sul BM che, dopo un breve lampeggio ($\leq 5''$), si dispone a luce fissa.

L'inserzione della lateralizzazione non modifica lo stato delle porte.

La lateralizzazione su 18 poli deve essere considerata inefficiente quando:

- durante l'inserzione del sistema il pulsante a luce BLU rimanga lampeggiante per un tempo eccessivamente lungo ($\geq 15''$),
- il pulsante a luce BLU si spegne durante il servizio e il sistema non possa essere ripristinato,

In tali casi la lateralizzazione su condotta a 18 poli deve essere disinserita premendo il pulsante GIALLO e il comando e controllo delle porte passa automaticamente sulla condotta a 78 poli.

In seguito alla disinserzione della lateralizzazione su condotta a 18 poli, prima di utilizzare il comando e controllo delle porte su condotta a 78 poli, deve essere eseguita la prova di continuità della segnalazione “Porte Chiuse”.

Per i treni DPN/I la gestione del sistema di lateralizzazione porte su condotta a 18 poli è disciplinato dalla apposita DEIF.

3.5 Antincendio

La locomotiva E464 è dotata di un impianto antincendio automatico. L'intervento dell'impianto è preavvisato dall'attivazione delle apposite segnalazioni acustiche e luminose in cabina di guida e nel corridoio di servizio.

Il Personale di Condotta durante la messa in servizio della locomotiva dovrà verificare l'efficienza delle segnalazioni luminose e acustiche, seguendo le indicazioni del manuale di condotta (MC).

Nei casi di:

- indisponibilità dell'impianto,
- inefficienza di entrambe le segnalazioni (luminosa ed acustica),

il Personale di Condotta dovrà richiedere la sostituzione della locomotiva.

3.6 Telecomando/Comando Multiplo

3.6.1 Sistema di telecomando/comando multiplo

La locomotiva è dotata di:

- condotta a 18 poli per il telecomando TCN;
- condotta a 78 poli

per il telecomando da carrozza pilota e il comando multiplo da altra locomotiva E464 per realizzare le composizioni indicate al punto 1.1.

Il personale di condotta durante la messa in servizio dovrà verificare l'efficienza delle segnalazioni luminose relative al telecomando, seguendo le prescrizioni del manuale di condotta (MC).

3.6.2 Avaria al telecomando

Nei convogli realizzati con la configurazione di treno di tipo a) di cui al punto 1.1, in caso di attivazione o mancato spegnimento della segnalazione "Avaria telecomando", con guida dalla carrozza pilota, devono essere adottati i provvedimenti previsti dalla manualistica di bordo.

Qualora non sia possibile ripristinarne il funzionamento del telecomando, il proseguimento della marcia potrà avvenire secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

3.6.3 Avaria al comando multiplo

Nei convogli realizzati con la configurazione del treno di tipo b) e c) di cui al punto 1.1, in caso di attivazione o mancato spegnimento della segnalazione "Avaria telecomando", sia con guida dalla carrozza pilota che da una locomotiva, devono essere adottati i provvedimenti previsti dalla manualistica di bordo.

3.7 Unione tra rotabili dotati di Aggancio Automatico

L'accoppiamento tra rotabili dotati di Aggancio Automatico, con organi di trazione omogenei o utilizzando l'apposita maschera di soccorso, dovrà avvenire arrestando i rotabili a circa 20÷40 cm tra loro (distanza fra le teste di accoppiamento) e successivo accostamento a bassissima velocità utilizzando il

minimo sforzo, fino a realizzare l'aggancio. Occorrerà quindi verificare l'avvenuto aggancio tramite l'apposito indicatore sulla testa dell'A.A..

3.8 Avaria Lubrificazione Riduttori

Qualora durante la marcia si attivi la segnalazione "Avaria lubrificazione riduttori", il macchinista deve provvedere all'arresto del treno.

A treno fermo:

- attendere 5 minuti;
- rilevare dal monitor di diagnostica (pagina impianti), quale dei seguenti allarmi sia attivo:
 - a) Allarme temperatura;
 - b) Livello olio riduttore INSUFFICIENTE.

In entrambi i casi e se le condizioni della locomotiva lo consentono, il proseguimento della marcia potrà avvenire, non superando la velocità di **30 km/h**, per raggiungere la successiva stazione dove richiedere locomotiva di soccorso.

L'avaria rilevata dal monitor diagnostica deve essere annotata sul libro di bordo.

3.9 Erogazione del REC/Accesso ai comparti AT

Nei convogli realizzati con la configurazione di treno di tipo b) di cui al punto 1.1, deve essere realizzata la continuità della condotta REC tra le due locomotive.

Il questo caso l'erogazione del REC viene effettuata dalla locomotiva presenziata (*master*).

In caso di mancata erogazione del REC per avaria da parte della locomotiva presenziata (*master*) viene automaticamente erogato dalla locomotiva remota (*slave*) se efficiente il telecomando.

Nei convogli realizzati con la configurazione di treno di tipo c) di cui al punto 3.5.1, l'accoppiamento della condotta REC tra i due complessi, non deve essere realizzato.

In tal caso all'erogazione del REC provvederanno entrambe le locomotive in comando multiplo per la parte di convoglio ad esse accoppiato.

In tutti i casi in cui in uno stesso convoglio siano presenti due locomotive E464 in doppia trazione comunque disposte, il personale di condotta, prima di accedere ai vani AT, deve essere in possesso delle chiavi a bracciale di entrambe le locomotive.

È espressamente vietato effettuare qualsiasi operazioni di messa a terra con locomotiva in PARKING.

Per la manipolazione delle condotte AT valgono le norme comuni.

3.10 Parking

Si definisce PARKING la modalità di funzionamento della locomotiva e del complesso reversibile nella quale, con banco di manovra disabilitato, restano in funzione i servizi ausiliari (entrambi i pantografi in presa, IR chiuso, illuminazione e climatizzazione inserite, ecc...) con la condotta AT alimentata.

Durante il PARKING, il funzionamento dell'impianto antincendio della locomotiva E464 resta in modalità automatica.

La caduta del PARKING, conseguente alla mancanza di tensione alla linea di contatto od intervento delle protezioni, determina automaticamente l'abbassamento di entrambi i pantografi e, dopo la temporizzazione di 20 minuti, la chiusura delle porte del convoglio e la disinserizione delle batterie della locomotiva.

Lo stato di PARKING di un complesso reversibile con locomotiva E464 è individuabile anche dall'esterno a mezzo di apposite segnalazioni (striscia di colore rosso a luce fissa) poste sulle testate aerodinamiche estreme del complesso.

Il PARKING deve essere utilizzato secondo le modalità e le prescrizioni della manualistica di bordo e nei casi disciplinati dalla DEIF 31 versione vigente.

Il PARKING non deve essere utilizzato con locomotiva E464 isolata.

Le norme di cui al presente punto integrano quanto disposto dal Manuale Mestiere Condotta.

3.11 Accesso alle cabine di guida

Il numero massimo delle persone comprensivo dell'equipaggio di condotta che possono prendere posto contemporaneamente nella cabina di guida della locomotiva è di 5 persone.

3.12 Utilizzo del bagagliaio

Il bagagliaio è utilizzabile dal personale di servizio per riporvi il materiale in dotazione o dai passeggeri per riporvi le biciclette.

Durante il viaggio le biciclette devono essere assicurate agli appositi ganci in modo da lasciare libero il passaggio verso la cabina di guida al personale del treno.

Non è ammesso trasportare biciclette al di fuori dei ganci disponibili.

Per il carico e lo scarico delle biciclette devono essere adottate le procedure indicate nell'apposita Istruzione Operativa emanata da DPR.

In ogni caso l'accesso al bagagliaio deve avvenire dalla carrozza adiacente la locomotiva mantenendo i portelloni laterali bloccati chiusi.

4 ALTRI DISPOSITIVI

4.1 Dispositivo di comunicazione viaggiatori/personale del treno

Per comunicare con il personale del treno, i viaggiatori possono accedere al bagagliaio della locomotiva e utilizzare la postazione citofonica situata in prossimità della porta di accesso al corridoio di servizio.

Premendo il pulsante della postazione viene inviata una chiamata al citofono della cabina di guida.

In caso di attivazione del dispositivo, il macchinista, compatibilmente con le operazioni di condotta in atto in quel momento, richiederà l'intervento del Capotreno ricorrendo, se necessario, anche all'arresto del convoglio.

Qualora il Capotreno fosse presente in cabina di guida risponderà alla chiamata e, in ragione dei contenuti della richiesta, si attiverà per garantire tutti gli interventi possibili verso i viaggiatori e nel contempo avviserà, se necessario, il regolatore della circolazione per i provvedimenti del caso (es. richiesta soccorso SSN, ecc.).

Una volta cessata la necessità, il Capotreno ordinerà la ripresa della marcia con le modalità previste dalla normativa vigente.

Qualora sia stato interessato il regolatore della circolazione, la ripresa della corsa dovrà essere subordinata al suo "Nulla Osta".

4.2 Dispositivi particolari installati sulla E464-508 e dalla 539 in poi

4.2.1 Dispositivo di abbassamento pantografi

Il dispositivo ha lo scopo di segnalare al personale di macchina l'eventuale usura dello strisciante e di abbassare in modo automatico il pantografo in caso di eccessiva usura e/o rottura dello strisciante stesso, evitando così danni alla linea di contatto.

In caso di intervento del dispositivo, il guidatore deve adottare i provvedimenti riportati nella manualistica di bordo.

4.2.2 Allarme Passeggeri Neutralizzabile (APN) su condotta a 9 poli e 18 poli

Il sistema APN installato sulle locomotive è compatibile con i requisiti funzionali previsti dalla Fiche UIC 541-5 e funziona attraverso la condotta a 9 poli o in emergenza anche sulla condotta a 18 poli.

Deve essere inserito solo durante le corse prova o nel caso in cui le locomotive siano in composizione ai complessi "Vivalto" in cui la funzione possa essere utilizzata come riportato sul Libro di Bordo della carrozza pilota.

Per inserire il sistema APN è necessario:

- BM abilitato,

- telecomando TCN attivo,
- commutatore dei fanali del veicolo Master in posizione “Bianco-Bianco” o “Bianco-Rosso”,
- commutatore dei fanali dell’ultimo veicolo in posizione “Rosso-Rosso”,
- commutatore APN/FEP sul BM su “APN”.

Al termine dell’autotest sul monitor diagnostica viene visualizzata la richiesta di conferma del requisito funzionale attivo dell’APN (Fiche UIC 541-5).

In caso di guasto al sistema APN, o nel caso in cui il sistema non debba essere inserito, il commutatore APN/FEP deve essere posizionato su “0”.

Funzionamento APN

L’azionamento di una maniglia emergenza su di una carrozza attiva:

- la frenatura d’urgenza del convoglio;
- la segnalazione acustica in cabina di guida;
- l’accensione sul Banco di Manovra della segnalazione rossa “Allarme Passeggeri Attivato”.
- l’invio di una chiamata verso la cabina di guida.

Il PdC può neutralizzare l’effetto frenante per differire l’arresto del treno in galleria, su ponti o viadotti.

La conferma dell’avvenuta neutralizzazione è rilevabile dall’accensione della segnalazione verde “Allarme Passeggeri Neutralizzato”, dalla ricarica della Condotta Generale e dalla tacitazione della suoneria.

In tale situazione il proseguimento della marcia dovrà avvenire limitatamente al superamento della condizione suddetta.

Quando l’azionamento di una maniglia emergenza avviene in partenza da una località di servizio, deve essere comandata la frenatura Rapida in sovrapposizione a quella comandata dal sistema per arrestare immediatamente il convoglio.

A treno fermo il macchinista, mantenendo il freno in Rapida, potrà rilevare la carrozza sulla quale è stato attivato l’Allarme Passeggeri dal monitor diagnostica o rispondendo alla chiamata dal Cab – Radio.

Una volta rilevata la carrozza dovrà essere avvisato il Capo Treno per i provvedimenti del caso.

Il ripristino delle maniglie di emergenza attivate determina la disattivazione delle segnalazioni e di tutti i comandi impartiti (riarmo della frenatura e comando di neutralizzazione).

4.2.3 Comando del Freno Elettropneumatico (FEP) su condotta a 9 poli

Il dispositivo deve essere mantenuto escluso sia durante le corse prova che nell’esercizio commerciale.

5 PROVVEDIMENTI PARTICOLARI DI CIRCOLAZIONE

5.1 Disposizioni particolari per l'abilitazione del BM "Principale" e "Ausiliario"

Quando la locomotiva è utilizzata in servizio ai treni, deve restare abilitato solo il banco di manovra "principale" dell'unica cabina di guida; è ammesso utilizzare il banco di manovra "ausiliario" solo per l'esecuzione di movimenti di manovra a locomotiva isolata.

Possono essere trainate o spinte (in manovra) altre locomotive solo se la guida del rotabile avviene dalla cabina di guida lato testata aerodinamica. In ogni caso quando il banco di manovra ausiliario non è utilizzato deve essere "segregato" secondo le apposite istruzioni del manuale di condotta (MC).

5.2 Traino, invio in composizione

Per il traino e l'invio in composizione le locomotive E464 devono essere condizionate secondo quanto previsto dai manuali d'uso.

La circolazione di due locomotive E464 isolate e agganciate fra loro utilizzando organi di aggancio omogenei è ammessa per trasferimento e esigenze manutentive.

5.3 Stazione di Brennero – Disposizioni particolari per i convogli in doppia captazione

In arrivo nella stazione di Brennero deve essere comandato l'abbassamento dei pantografi in precedenza del segnale di "preavviso" di cui all'art.73 RS come previsto dal FL42.

Prima di effettuare il cambio del BM, il PdC deve accertarsi che entrambi i pantografi della locomotiva lato Austria si trovano sotto catenaria alimentata a 3 kVcc.

Accertatosi che entrambi i pantografi della locomotiva lato Austria siano posizionati sotto catenaria alimentata a 3 kVcc, il PdC esegue le operazioni del cambio BM come previsto dalla manualistica di bordo.

5.3.1 Partenza dalla stazione di Brennero verso Bolzano

La partenza del treno dai binari 6 e 7 avviene con entrambe le locomotive in presa e senza soggezioni particolari.

Se eccezionalmente il treno in arrivo è stato ricevuto su binari diversi dal 6 e 7, o la locomotiva lato Austria si trovasse oltre il termine della linea 3 kVcc, la partenza verso Bolzano può avvenire previa manovra di posizionamento su tratto di binario che consenta di avere sotto filo a 3 kVcc entrambe le locomotive.

La manovra deve avvenire mantenendo la locomotiva lato Austria temporaneamente disinserita fino al posizionamento del convoglio che avviene di norma sui binari 6 e 7.

Prima di iniziare il movimento di manovra il PdC deve verificare lo stato di efficienza delle batterie della loco lato Austria e disattivare il telecomando sulla locomotiva lato Italia.

Durante il movimento la locomotiva lato Austria è autocontrollata dalla Logica di Veicolo.

Nei casi in cui non fosse possibile effettuare la manovra di posizionamento del convoglio sui binari idonei alla partenza con entrambi le locomotive in presa (binari 6 e 7), il convoglio stesso potrà ripartire direttamente dal binario in cui è stato ricevuto con la sola locomotiva lato Italia attiva e con la loco lato Austria disattiva configurando le locomotive come per la manovra (telecomando disattivato sulla locomotiva lato Italia). Dopo la partenza, il PdC deve arrestare il treno tra la punta estrema del deviatoio di uscita sud e il picchetto limite lato sud di Brennero (in modo da avere la certezza che entrambe le loco sono sotto catenaria 3 kVcc) e riattivare il telecomando e quindi la doppia trazione simmetrica.

Per la ripresa della marcia del treno valgono le norme regolamentari vigenti.

6 SOCCORSO

In caso di richiesta di soccorso o di utilizzo della locomotiva per prestare soccorso, il Personale di Condotta deve comunicare al Regolatore della Circolazione(RC) il tipo di organi di trazione e repulsione presenti sulla testa e sulla coda del convoglio.

I convogli composti con locomotive E464 possono soccorrere ed essere soccorsi nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, con le modalità previste di seguito per ogni tipologia di unione che può essere realizzata.

In caso di unione tra rotabili dotati di organi di trazione non omogenei per soccorso (utilizzando l'apposita maschera di soccorso), prima di procedere all'unione è necessario inibire l'accoppiamento dei contatti elettrici sull'Accoppiatore Automatico.

Nessun agente deve introdursi fra i rotabili durante le fasi di accostamento.

Sulla Locomotiva di soccorso non dovrà essere utilizzato il freno diretto e dovranno essere evitate repentine variazioni dello sforzo di trazione in tutte le fasi di marcia, sia in accelerazione che in decelerazione.

Terminata la fase di recupero occorre provvedere ad una verifica agli organi di trazione della locomotiva di soccorso utilizzata per il recupero. Il Personale di Condotta richiederà tale verifica sul libro di bordo.

1. Unione dei complessi tramite organi di trazione e repulsione omogenei di tipo tradizionale:
 - devono essere applicate le norme comuni.
2. Unione dei complessi tramite Aggancio Automatico di tipo omogeneo:
 - devono essere applicate le norme comuni e particolari relative ai rotabili interessati.
3. Unione dei complessi tramite Aggancio Automatico ed organi di trazione e repulsione di tipo tradizionale (organi di trazione non omogenei) con le seguenti modalità:

a) il convoglio con E464 viene soccorso, il proseguimento della marcia può avvenire:

- a1) per **traino o spinta** quando l'unione avviene con le Locomotive⁽¹⁾: E633, E632, E652, E402 (tutte), E403, E405, E412, D145, D255; alle seguenti velocità massime rispetto agli organi di aggancio:
 - **100 km/h⁽²⁾**: in caso di **traino**,
 - **50 km/h⁽²⁾** : in caso di **spinta**.
- a2) per **traino** quando l'unione avviene con tutte le altre locomotive; alla velocità massima di **50 km/h⁽²⁾** rispetto agli organi di aggancio.

b) il convoglio con E464 presta soccorso, il proseguimento della marcia può avvenire:

- b1) per **traino o spinta** quando l'unione avviene con le Locomotive⁽¹⁾: E633, E632, E652, E402 (tutte), E403, E405, E412, D145, D255; alla velocità massima di **50 km/h⁽²⁾** rispetto agli organi di aggancio.
- b2) per **traino** quando l'unione avviene con tutte le altre locomotive; alla velocità massima di **50 km/h⁽²⁾** rispetto agli organi di aggancio.

Nel caso 3, per il recupero, le Locomotive E464 dotate di Aggancio Automatico sono equipaggiate con apposita interfaccia (maschera di accoppiamento) con l'aggancio di tipo tradizionale da montare sul rotabile con organi di trazione e repulsione di tipo tradizionale.

Non è ammesso utilizzare la locomotiva E464 isolata per prestare soccorso in linea.

⁽¹⁾ Oltre ai gruppi di locomotive autorizzate nelle rispettive Disposizioni Particolari di Circolazione.

⁽²⁾ Salvo diversa prescrizione prevista nelle Disposizioni Particolari di Circolazione del rotabile.

7 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni restano valide le norme comuni e le disposizioni vigenti in quanto applicabili.

La presente DPC è distribuita da Normativa d'Esercizio al Responsabile della Struttura Produzione Regionale e all'Esaminatore riconosciuto ANSF preposto che curerà l'archiviazione di suddetta documentazione e la sua diffusione in forma controllata al Personale di Condotta e all'Incaricato Treno interessati dalle prove appartenente a tale Struttura.

Il suddetto Esaminatore provvederà ad inviare al Gestore Archivio della Struttura Ricevente DPR - Produzione Regionale - (Personale di Condotta) una copia della DPC da inserire nell'archivio della SR.

F.to Marco Caposciutti

ALLEGATO 1 – CONDIZIONI APPLICATIVE PER IL VEICOLO DI PROVA E464-215

1) Identificazione del veicolo di prova

La locomotiva E464-215 è stata modificata con la nuova Applicazione Generica del SSB AV Compact di Alstom nella Baseline 1.0 operante sia con la funzionalità STM-SCMT sia con le funzionalità ETCS per consentire di effettuare le prove della nuova Applicazione Generica e specifica per le E464.

È stato predisposto un convoglio di prova composto da:

- n° 1 Loco E464-215, con la nuova Applicazione Generica del SSB AV Compact nella Baseline 1.0;
- un numero di carrozze in uso alla Divisione Passeggeri Regionale per consentire di raggiungere la velocità di prova;
- n° 1 Loco E464, con STB omologato.

Il convoglio ha le caratteristiche dei complessi reversibili in “configurazione tipo B”.(rif. § 1 parte generale).

La velocità massima delle prove è di 160 km/h e nel rispetto della velocità di fiancata prevista per il rango B.

2) Condizioni Applicative delle DPC

Paragrafo DPC	Condizione Applicativa DPC
1.2 Circolabilità - Velocità Massima	Le corse prove saranno effettuate in regime di interruzione di linea sulla linea AV/AC e di binario sulle linee storiche alla velocità massima di 160 km/h e nel rispetto della velocità di fiancata prevista per il rango B secondo le disposizioni e prescrizioni di esercizio per l'effettuazione delle corse prova in linea emesse da Trenitalia in accordo con le procedure di interfaccia emanate dal Gestore dell'Infrastruttura. Le prove sulla linea AV/AC saranno eseguite nel tratto alimentato a 3 kV cc tra le LdS Bivio Castelfranco Est – Bologna C.le AV.
1.3 Caratteristiche	I veicoli in composizione sono atti per la velocità massima è di 160 km/h per la velocità di fiancata prevista per il rango B. Il convoglio realizza una percentuale di massa frenata non inferiore al 120%.
2.1 Sistema Tecnologico di Bordo	La loco E464-215 è equipaggiata con il Sotto Sistema di Bordo (SSB-AV) di fornitura Alstom tipo ERTMS/ETCS con STM/SCMT. Il SSB installato sulla loco E464-215 è da considerarsi attivo ma non efficiente ai fini della protezione marcia treno sia su linea storica che su linea AV in quanto in corso di certificazione. Durante le prove l'AdC deve tenere il SSB della loco E464-215 inserito salvo diversa indicazione del Capo Prova VIS per il tramite

	dell'Incaricato Treno. Con guida dalla loco E464-215, l'AdC deve prendere norma della velocità fornita dall'indicatore di velocità del DIS posto in "soccorso" e dal GPS. In caso di mancata visualizzazione della velocità il convoglio deve essere immediatamente fermato. Con guida dall'altra loco E464 l'AdC deve prendere norma della velocità fornita dal tachimetro del SSB. Durante le prove con la loco E464-215, l'AdC non dovrà tenere conto di eventuali visualizzazioni liberatorie indicate dal SSB ma dovrà invece sempre rispettare eventuali indicazioni restrittive fornite dallo stesso. La sua eventuale esclusione ai fini dell'attività di prova deve essere comandata dal Capo Prova VIS all'Incaricato Treno che deve fornire a sua volta le relative istruzioni all'AdC. Su entrambe le loco E464 il Cab-Radio è installato e funzionante. L'AdC deve prestare costante attenzione alla permanenza della nota faro e, qualora ne rilevi l'interruzione, o l'assenza di tensione, deve immediatamente comandare la frenatura d'urgenza e arrestare il treno. L'AdC deve rispettare la velocità più restrittiva fra quelle notificate dal Capo Prova VIS, per il tramite dell'Incaricato Treno, e quelle ammesse dal segnalamento. È obbligatoria la presenza a bordo di un telefono mobile GSM-R abilitato all'invio ed alla ricezione delle chiamate di emergenza a disposizione dell'AdC. L'altra locomotiva E464 in composizione al convoglio è equipaggiata con le apparecchiature di sicurezza riportate al § 2.1 della parte generale. Il SSB della locomotiva E464 non modificata deve essere considerato non efficiente sulla linea AV.
3.3.4 Stazionamento – Immobilizzazione	In caso di fermata in linea e durante i cambi banco deve essere assicurato l'immobilizzazione del convoglio tramite il freno di stazionamento.
3.4 Comando e controllo porte	L'apertura delle porte è richiesta verbalmente dal Capo Prova VIS all'Incaricato Treno. L'Incaricato Treno autorizzerà l'apertura delle porte dopo essersi accertato che sussistono le condizioni per la discesa delle persone. Tutte le porte esterne di salita/discesa delle vetture in composizione al convoglio devono essere chiuse e bloccate meccanicamente ad eccezione della carrozza adiacente alla loco di prova E464-215, dove sono posizionati sia il capo Prova VIS che il personale del Laboratorio prove, che

	avrà delle porte non bloccate meccanicamente che possono essere usate per la salita e discesa e come vie di fuga.
3.12 Accesso alle cabine di guida	L'incaricato Treno controlla e gestisce gli accessi in cabina di guida e verifica che il numero massimo di persone che possono essere presenti contemporaneamente in cabina di guida non superi il numero massimo di 5 persone compreso l'AdC. Le persone autorizzate dal Capo Prova VIS ad accedere al convoglio saranno registrate sul registro di prova che regolerà gli accessi a bordo.
4 Altri dispositivi	Interfacce del Banco di Manovra per l'esecuzione delle prove in linea • Interfono In cabina di guida della locomotiva E464-215 è presente un interfono (citofono) che permette la comunicazione permanente tra l'AdC, l'Incaricato Treno e il Capo Prova VIS. • GPS In cabina di guida è presente un GPS per la velocità.
5.2 Traino, invio in composizione e trasferimenti	Condizioni di circolazione per trasferimento del convoglio I trasferimenti da Bologna Cle a PM S. Viola - PM Reno AV (segnale di confine) e viceversa e dal sito di sosta alla tratta di prova Buttapietra-Nogara potranno avvenire nei seguenti modi: Con loco E464-215 in testa al convoglio: • in regime di interruzione di binario alla velocità massima di 100 km/h; • secondo le norme comuni di circolazione dei treni aventi il SSB guasto alla velocità massima di 50 km/h; Con l'altra loco E464: • secondo le norme comuni di circolazione dei treni.